

2018 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 下列函数中,在 $x = 0$ 处不可导的是()

(A) $f(x) = |x| \sin |x|$.

(B) $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$.

(C) $f(x) = \cos |x|$.

(D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导,且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则()

(A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(B) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(D) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(3) 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$, 则()

(A) $M > N > K$.

(B) $M > K > N$.

(C) $K > M > N$.

(D) $K > N > M$.

(4) 设某产品的成本函数 $C(Q)$ 可导,其中 Q 为产量.若产量为 Q_0 时平均成本最小,则()

(A) $C'(Q_0) = 0$.

(B) $C'(Q_0) = C(Q_0)$.

(C) $C'(Q_0) = Q_0 C(Q_0)$.

(D) $Q_0 C'(Q_0) = C(Q_0)$.

(5) 下列矩阵中,与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(6) 设 A, B 为 n 阶矩阵,记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, (X, Y) 表示分块矩阵,则()

(A) $r(A, AB) = r(A)$.

(B) $r(A, BA) = r(A)$.

(C) $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$.

(D) $r(A, B) = r(A^T, B^T)$.

(7) 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$, 则 $P\{X < 0\} =$ ()

(A) 0.2.

(B) 0.3.

(C) 0.4.

(D) 0.5.

(8) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本.令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S =$

$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, S^* = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}$, 则()

(A) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n)$.

(B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$.

$$(C) \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n).$$

$$(D) \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S^*} \sim t(n-1).$$

二、填空题(本题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 把答案填在题中横线上.)

(9) 曲线 $y = x^2 + 2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是_____.

$$(10) \int e^x \arcsin \sqrt{1 - e^{2x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(11) 差分方程 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$ 的通解为_____.

(12) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x + \Delta x) - f(x) = 2xf(x)\Delta x + o(\Delta x)$ ($\Delta x \rightarrow 0$), 且 $f(0) = 2$, 则 $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(13) 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的向量组. 若 $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}.$

(14) 随机事件 A, B, C 相互独立, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$, 则 $P(AC | A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题(本题共 9 小题, 共 94 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

已知实数 a, b 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(ax + b)e^{\frac{1}{x}} - x] = 2$, 求 a, b .

(16) (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{3(1 - x^2)}$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 及 y 轴围成. 计算二重积分 $\iint_D x^2 dx dy$.

(17) (本题满分 10 分)

将长为 2m 的铁丝分成三段,依次围成圆、正方形与正三角形.三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在,求出最小值.

(18) (本题满分 10 分)

已知 $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($-1 < x < 1$), 求 a_n .

(19) (本题满分 10 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(20) (本题满分 11 分)

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数.

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解;

(II) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

(21) (本题满分 11 分)

已知 a 是常数, 且矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a ;

(II) 求满足 $\mathbf{AP} = \mathbf{B}$ 的可逆矩阵 $\mathbf{P}$.

(22) (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X=1\} = P\{X=-1\} = \frac{1}{2}$, Y 服从参数为 λ 的

泊松分布. 令 $Z = XY$.

(I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$;

(II) 求 Z 的概率分布.

(23) (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(I) 求 $\hat{\sigma}$;

(II) 求 $E(\hat{\sigma}), D(\hat{\sigma})$.